

Буллевы функции

Полнота и замкнутость

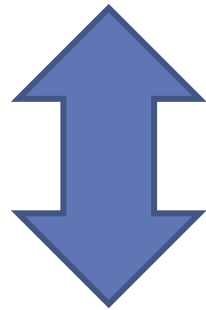
Полнота системы булевых функций

- Система (множество) булевых функций $V \subseteq P_2$ называется **функционально полной**, если

?

Полнота системы булевых функций

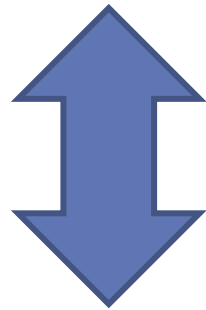
- Система (множество) булевых функций $V \subseteq P_2$ называется **функционально полной**, если любая булева функция $f \in P_2$ может быть выражены в виде формулы над V .



$$[V] = P_2$$

Полнота системы булевых функций

- Система (множество) булевых функций $V \subseteq P_2$ называется **функционально полной**, если любая булева функция $f \in P_2$ может быть выражены в виде формулы над V .



$$[V] = P_2$$

Критерий полноты — ?

Полнота системы булевых функций

➤ Лемма о несамодвойственной функции.

Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin S$, то подставляя в функцию f вместо переменных x_i функции x и $\bar{x}$, можно получить функцию, равную $const$.

Полнота системы булевых функций

➤ Лемма о несамодвойственной функции.

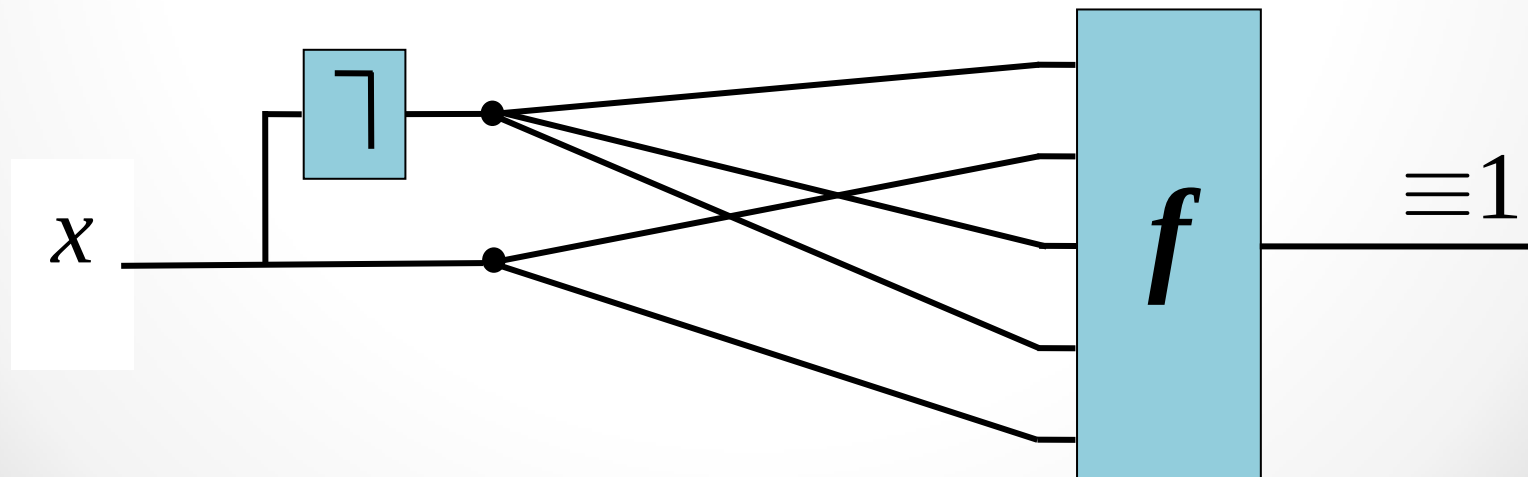
Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin S$, то подставляя в функцию f вместо переменных x_i функции x и $\bar{x}$, можно получить функцию, равную $const$.

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \notin S \Rightarrow f(\bar{x}, x, \bar{x}, \bar{x}, x) \equiv 1$$

Полнота системы булевых функций

➤ Лемма о несамодвойственной функции.

Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin S$, то подставляя в функцию f вместо переменных x_i функции x и $\bar{x}$, можно получить функцию, равную const .



Лемма о несамодвойственной функции

➤ **Доказательство.**

Если $f(x_1, \dots, x_n) \in S$, то

$$f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) = \overline{f(x_1, \dots, x_n)}.$$

Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin S$, то найдется набор

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n): f(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

Лемма о несамодвойственной функции

Рассмотрим функцию

$$F(x) = f\left(x^{(\alpha_1)}, x^{(\alpha_2)}, \dots, x^{(\alpha_n)}\right)$$

Тогда

$$F(0) = f\left(0^{(\alpha_1)}, 0^{(\alpha_2)}, \dots, 0^{(\alpha_n)}\right) = f\left(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n\right),$$

$$F(1) = f\left(1^{(\alpha_1)}, 1^{(\alpha_2)}, \dots, 1^{(\alpha_n)}\right) = f\left(\alpha_1, \dots, \alpha_n\right).$$

Лемма о несамодвойственной функции

Но $(\alpha_1, \dots, \alpha_n): f(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

Тогда

$$F(0) = f(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = F(1),$$

то есть

$$F(x) = \text{const.}$$

Лемма о несамодвойственной функции

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

➤ Пример.

$$f(x_1, x_2, x_3) \notin S:$$

Лемма о несамодвойственной функции

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

➤ Пример.

$$f(x_1, x_2, x_3) \notin S:$$

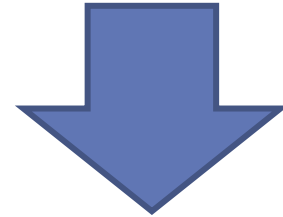
Нарушается
самодвойственность

Лемма о несамодвойственной функции

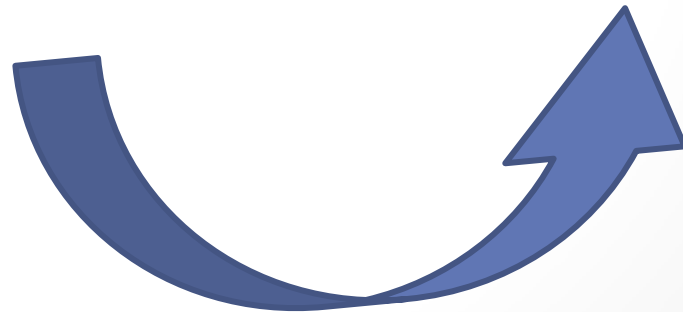
x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

➤ Пример.

$$f(x_1, x_2, x_3) \notin S :$$



$$f(\bar{x}, x, x) \equiv 1$$



Полнота системы булевых функций

➤ Лемма о немонотонной функции.

Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin M$, то подставляя в функцию f вместо переменных x_i функции x , 0 и 1 , можно получить функцию, равную $\bar{x}$.

Полнота системы булевых функций

➤ Лемма о немонотонной функции.

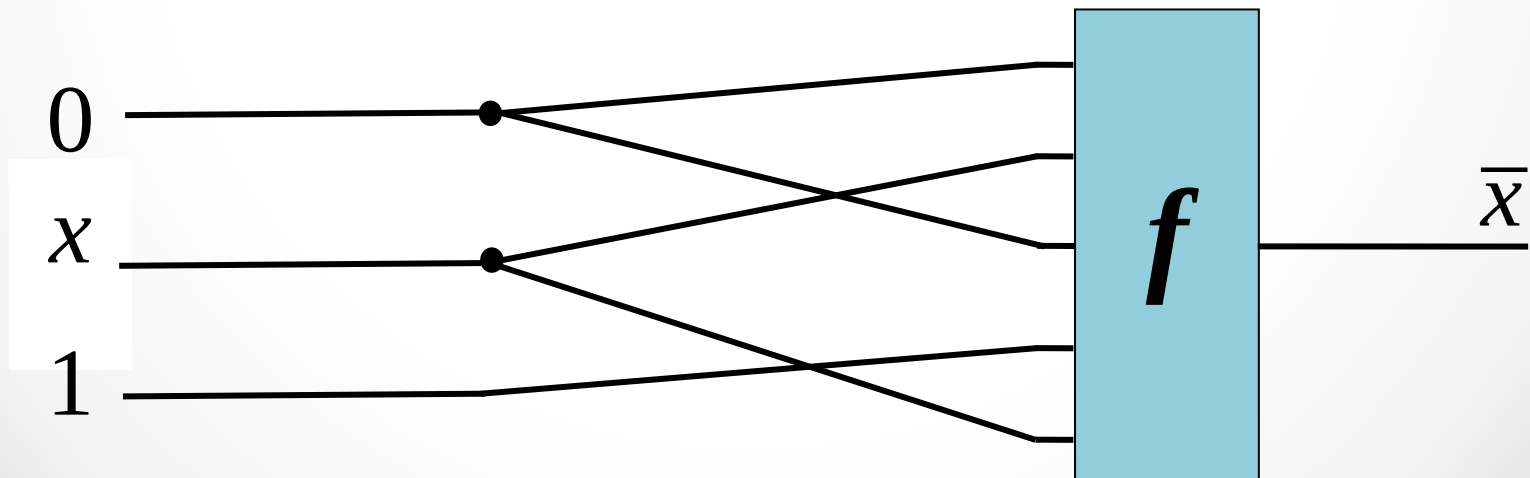
Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin M$, то подставляя в функцию f вместо переменных x_i функции x , 0 и 1 , можно получить функцию, равную $\bar{x}$.

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \notin M \Rightarrow f(0, x, 0, 1, x) = \bar{x}$$

Полнота системы булевых функций

➤ Лемма о немонотонной функции.

Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin M$, то подставляя в функцию f вместо переменных x_i функции x , 0 и 1 , можно получить функцию, равную $\bar{x}$.



Лемма о немонотонной функции

➤ **Доказательство.**

Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin M$, то найдутся наборы

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \leq (\beta_1, \dots, \beta_n):$$

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) > f(\beta_1, \dots, \beta_n).$$

Тогда обязательно найдется пара **соседних** наборов, на которых нарушается монотонность.

Лемма о немонотонной функции

Если наборы $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ – соседние, то утверждение доказано.

Если расстояние между этими наборами равно $d > 1$, то рассматривая цепочку соседних наборов, соединяющих $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $(\beta_1, \dots, \beta_n)$, обязательно найдем среди них пару соседних наборов, на которых нарушается монотонность:

Лемма о немонотонной функции

$$(010000) \leq (110111): \quad f(010000) > f(110111)$$

$$\Rightarrow f(010000) = 1; \quad f(110111) = 0.$$

Лемма о немонотонной функции

$$(010000) \leq (110111): \quad f(010000) > f(110111)$$

$$\Rightarrow f(010000) = 1; \quad f(110111) = 0.$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		f
0	1	0	0	0	0		1
0	1	0	0	0	1		
0	1	0	0	1	1		
0	1	0	1	1	1		
1	1	0	1	1	1		0

Лемма о немонотонной функции

$$(010000) \leq (110111): \quad f(010000) > f(110111)$$

$$\Rightarrow f(010000) = 1; \quad f(110111) = 0.$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	f
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	1	
0	1	0	1	1	1	
1	1	0	1	1	1	0

Соседние наборы на
которых нарушается
монотонность

Лемма о немонотонной функции

$$(010000) \leq (110111): \quad f(010000) > f(110111)$$

$$\Rightarrow f(010000) = 1; \quad f(110111) = 0.$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		f
0	1	0	0	0	0		1
0	1	0	0	0	1		1
0	1	0	0	1	1		
0	1	0	1	1	1		
1	1	0	1	1	1		0

Лемма о немонотонной функции

$$(010000) \leq (110111): \quad f(010000) > f(110111)$$

$$\Rightarrow f(010000) = 1; \quad f(110111) = 0.$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	f
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	
1	1	0	1	1	1	0

Соседние наборы на
которых нарушается
монотонность

Лемма о немонотонной функции

$$(010000) \leq (110111): \quad f(010000) > f(110111)$$

$$\Rightarrow f(010000) = 1; \quad f(110111) = 0.$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		f
0	1	0	0	0	0		1
0	1	0	0	0	1		1
0	1	0	0	1	1		1
0	1	0	1	1	1		
1	1	0	1	1	1		0

Лемма о немонотонной функции

$$(010000) \leq (110111): \quad f(010000) > f(110111)$$

$$\Rightarrow f(010000) = 1; \quad f(110111) = 0.$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	f
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0

Соседние наборы на
которых нарушается
монотонность

Лемма о немонотонной функции

$$(010000) \leq (110111): \quad f(010000) > f(110111)$$

$$\Rightarrow f(010000) = 1; \quad f(110111) = 0.$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	f
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0

Лемма о немонотонной функции

$$(010000) \leq (110111): \quad f(010000) > f(110111)$$

$$\Rightarrow f(010000) = 1; \quad f(110111) = 0.$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	f
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0

Соседние наборы на
которых нарушается
монотонность

Лемма о немонотонной функции

Если наборы $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ – соседние наборы, на которых нарушается монотонность, то пусть они различаются по i -й координате: $(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$ и $(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$.

При этом $f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) = 1$,
 $f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) = 0$.

Лемма о немонотонной функции

Рассмотрим функцию

$$F(x) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, x, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$$

Тогда

$$F(0) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) = 1,$$

$$F(1) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) = 0,$$

т.е. $F(x) = \bar{x}$.

Лемма о немонотонной функции

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

➤ Пример.

$$f(x_1, x_2, x_3) \notin M :$$

Лемма о немонотонной функции

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

➤ Пример.

$$f(x_1, x_2, x_3) \notin M :$$

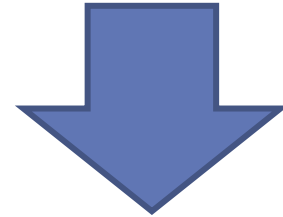
Соседние наборы
на которых
нарушается
монотонность

Лемма о немонотонной функции

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

➤ Пример.

$$f(x_1, x_2, x_3) \notin M :$$



$$f(1, 1, x) = \bar{x}$$



Полнота системы булевых функций

➤ Лемма о нелинейной функции.

Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin L$, то подставляя в функцию f вместо переменных x_i функции $x, \bar{x}, 0, 1$ и, при необходимости, инвертируя функцию f , можно получить функцию конъюнкции.

Полнота системы булевых функций

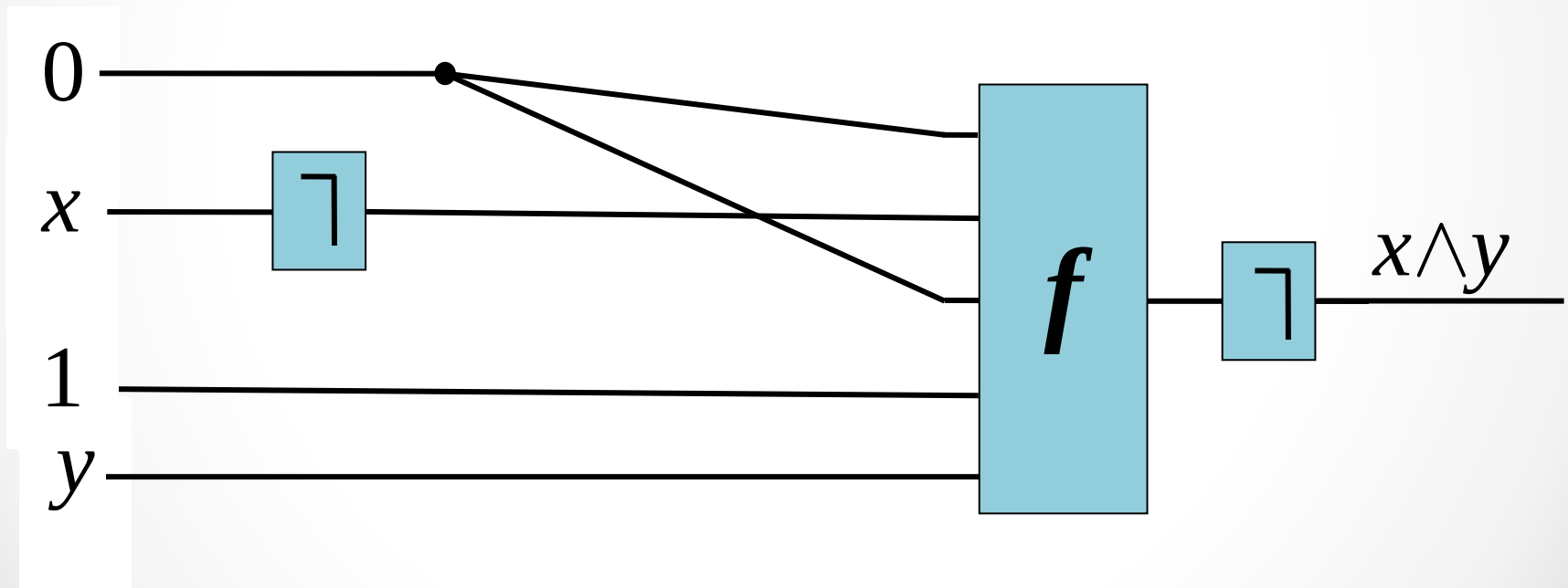
➤ Лемма о нелинейной функции.

Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin L$, то подставляя в функцию f вместо переменных x_i функции $x, \bar{x}, 0, 1$ и, при необходимости, инвертируя функцию f , можно получить функцию конъюнкции.

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \notin L \Rightarrow \overline{f(0, \bar{x}, 0, 1, y)} = x \wedge y$$

Лемма о нелинейной функции

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \notin L \Rightarrow \overline{f(0, \bar{x}, 0, 1, y)} = x \wedge y$$



Лемма о нелинейной функции

➤ Доказательство.

Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin L$, то в АНФ функции f найдется хотя бы одно слагаемое, содержащее произведение каких-то двух переменных.

Пусть, например, это будут переменные x_1 и x_2 :

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \\ &= x_1 \cdot x_2 \cdot g_1(x_3, \dots, x_n) \oplus x_1 \cdot g_2(x_3, \dots, x_n) \oplus \\ &\cdot \oplus x_2 \cdot g_3(x_3, \dots, x_n) \oplus g_4(x_3, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Лемма о нелинейной функции

➤ Доказательство.

Если $f(x_1, \dots, x_n) \notin \{0, 1\}$, то не найдется хотя бы одно произведение каких-либо переменных, которое равно 1.

Функция, не являющаяся тождественным 0.

Пусть, например, это будут переменные x_1 и x_2 :

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \\ &= x_1 \cdot x_2 \cdot g_1(x_3, \dots, x_n) \oplus x_1 \cdot g_2(x_3, \dots, x_n) \oplus \\ &\oplus x_2 \cdot g_3(x_3, \dots, x_n) \oplus g_4(x_3, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Лемма о нелинейной функции

Так как $g_1(x_3, \dots, x_n) \not\equiv 0 \Rightarrow$

$$\exists (\alpha_3, \dots, \alpha_n) : g(\alpha_3, \dots, \alpha_n) = 1$$

Лемма о нелинейной функции

Так как $g_1(x_3, \dots, x_n) \not\equiv 0 \Rightarrow$

$$\exists (\alpha_3, \dots, \alpha_n) : g(\alpha_3, \dots, \alpha_n) = 1$$

Рассмотрим функцию

$$\varphi_1(x_1, x_2) = f(x_1, x_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n) \Rightarrow$$

$$\varphi_1(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2 \oplus \beta_1 \cdot x_1 \oplus \beta_2 \cdot x_2 \oplus \beta_0;$$

$$\beta_1 = g_2(\alpha_3, \dots, \alpha_n),$$

$$\beta_2 = g_3(\alpha_3, \dots, \alpha_n),$$

$$\beta_0 = g_4(\alpha_3, \dots, \alpha_n).$$

Лемма о нелинейной функции

Так как $g_1(x_3, \dots, x_n) \neq 0 \Rightarrow$

$$\exists (\alpha_3, \dots, \alpha_n): g(\alpha_3, \dots, \alpha_n) = 1$$

Рассмотрим функцию

$$\varphi_1(x_1, x_2) = f(x_1, x_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n) \Rightarrow$$

$$\varphi_1(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2 \oplus \beta_1 \cdot x_1 \oplus \beta_2 \cdot x_2 \oplus \beta_0;$$

$$\beta_1 = g_2(\alpha_3, \dots, \alpha_n),$$

$$\beta_2 = g_3(\alpha_3, \dots, \alpha_n),$$

$$\beta_0 = g_4(\alpha_3, \dots, \alpha_n).$$

Лемма о нелинейной функции

Рассмотрим теперь функцию

$$\varphi_2(x_1, x_2) = \varphi_1((x_1 \oplus \beta_2), (x_2 \oplus \beta_1))$$

Лемма о нелинейной функции

Рассмотрим теперь функцию

$$\varphi_2(x_1, x_2) = \varphi_1((x_1 \oplus \beta_2), (x_2 \oplus \beta_1))$$

**Инвертируем или не
инвертируем переменные, в
зависимости от значений
величин β_1 и β_2 .**

Лемма о нелинейной функции

Рассмотрим теперь функцию

$$\begin{aligned}\varphi_2(x_1, x_2) &= \varphi_1((x_1 \oplus \beta_2), (x_2 \oplus \beta_1)) \\ &= (x_1 \oplus \beta_2) \cdot (x_2 \oplus \beta_1) \oplus \\ &\oplus \beta_1 \cdot (x_1 \oplus \beta_2) \oplus \beta_2 \cdot (x_2 \oplus \beta_1) \oplus \beta_0 =\end{aligned}$$

?

Лемма о нелинейной функции

Рассмотрим теперь функцию

$$\begin{aligned}\varphi_2(x_1, x_2) &= \varphi_1((x_1 \oplus \beta_2), (x_2 \oplus \beta_1)) \\ &= (x_1 \oplus \beta_2) \cdot (x_2 \oplus \beta_1) \oplus \\ &\oplus \beta_1 \cdot (x_1 \oplus \beta_2) \oplus \beta_2 \cdot (x_2 \oplus \beta_1) \oplus \beta_0 = \\ &= x_1 \cdot x_2 \oplus (\beta_1 \cdot \beta_2 \oplus \beta_0).\end{aligned}$$

Лемма о нелинейной функции

Тогда функция

$$F(x_1, x_2) = \varphi_2(x_1, x_2) \oplus (\beta_1 \cdot \beta_2 \oplus \beta_0) = x_1 \cdot x_2.$$

Инвертируем или не
инвертируем функцию φ_2 в
зависимости от значений
величин $\beta_1 \cdot \beta_2 \oplus \beta_0$.

Лемма о нелинейной функции

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

➤ Пример.

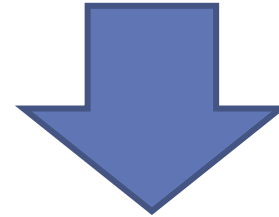
$$f(x_1, x_2, x_3) \notin L:$$

Лемма о нелинейной функции

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

➤ Пример.

$$f(x_1, x_2, x_3) \notin L:$$



$$\overline{f(1, x_2, \bar{x}_3)} = x_2 \wedge x_3$$



Теорема Поста

Теорема Поста

➤ Теорема. Для того, чтобы система функций V была функционально полной необходимо и достаточно, чтобы она целиком не лежала ни в одном из 5 основных замкнутых классов:

$$T_0, T_1, S, M, L.$$

Теорема Поста

➤ **Доказательство. Необходимость.**

Пусть $B \subseteq N$, где $N = T_0, T_1, S, M, L$

– один из 5 основных замкнутых классов.

Тогда

$$[B] \subseteq [N] = N \neq P_2$$

Теорема Поста

➤ **Доказательство. Необходимость.**

Пусть $B \subseteq N$, где $N = T_0, T_1, S, M, L$

– один из 5 основных замкнутых классов.

Тогда

$$[B] \subseteq [N] = N \neq P_2$$

N – замкнутый класс

Теорема Поста

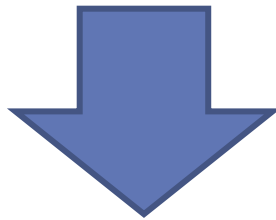
➤ **Доказательство. Необходимость.**

Пусть $B \subseteq N$, где $N = T_0, T_1, S, M, L$

– один из 5 основных замкнутых классов.

Тогда

$$[B] \subseteq [N] = N \neq P_2$$



$$[B] \neq P_2$$

Теорема Поста

➤ **Достаточность.** Пусть B целиком не лежит ни в одном из 5 основных замкнутых классов. Тогда

$$\exists f_0 \in B, \quad f_0 \notin T_0;$$

$$\exists f_1 \in B, \quad f_1 \notin T_1;$$

$$\exists f_s \in B, \quad f_s \notin S;$$

$$\exists f_m \in B, \quad f_m \notin M;$$

$$\exists f_l \in B, \quad f_l \notin L.$$

Теорема Поста

I. Покажем, что с помощью функций f_0 , f_1 , f_s можно получить константы 0 и 1.

$$f_0 \notin T_0 \Rightarrow f_0(0,0,\dots,0)=1$$

a) $f_0(1,1,\dots,1)=1 \Rightarrow$

$$F_1(x) = f_0(x,x,\dots,x) \equiv 1$$

$$f_1 \notin T_1 \Rightarrow f_1(1,1,\dots,1)=0 \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} F_0(x) &= f_1(f_0(x,x,\dots,x),\dots,f_0(x,x,\dots,x)) = \\ &= f_1(1,1,\dots,1) \equiv 0 \end{aligned}$$

Теорема Поста

I. Покажем, что с помощью функций f_0, f_1, f_s можно получить константы 0 и 1.

$$f_0 \notin T_0 \Rightarrow f_0(0, 0, \dots, 0) = 1$$

$$\text{б) } f_0(1, 1, \dots, 1) = 0 \Rightarrow$$

$$F(x) = f_0(x, x, \dots, x) = \bar{x}$$

По лемме о несамодвойственной функции, из функций $f_s \notin S$ и $\bar{x}$ можно получить константу α ; другую константу можно получить применив к α функцию инверсии.

Теорема Поста

II. С помощью полученных в п. I констант 0 и 1 и функции $f_m \notin M$ по лемме о немонотонной функции можно получить функцию инверсии: $\bar{x}$.

Теорема Поста

II. С помощью полученных в п. I констант 0 и 1 и функции $f_m \notin M$ по лемме о немонотонной функции можно получить функцию инверсии: $\bar{x}$.

III. С помощью полученных в п.п. I, II констант 0 и 1, функции инверсии $\bar{x}$ и функции $f_l \notin L$ по лемме о нелинейной функции можно получить функцию конъюнкции $x \wedge y$.

Теорема Поста

Таким образом, каждая функция функционально полной системы

$$B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$$

может быть выражена формулой в базисе B .

По доказанной ранее теореме — система B сама является функционально полной системой.

Теорема Поста

➤ Следствие. *Всякий отличный от P_2 замкнутый класс булевых функций целиком содержится по крайней мере в одном из 5 замкнутых классов:*

$$T_0, T_1, S, M, L.$$

Теорема Поста

➤ Пример. Рассмотрим множество

$$B_8 = \{\equiv 0, \equiv 1, x_1 \wedge x_2, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3\}$$

Теорема Поста

➤ Пример. Рассмотрим множество

$$B_8 = \{\equiv 0, \equiv 1, x_1 \wedge x_2, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3\}$$

	T_0	T_1	S	M	L
$\equiv 0$					
$\equiv 1$					
$x_1 \wedge x_2$					
$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$					

Теорема Поста

➤ Пример. Рассмотрим множество

$$B_8 = \{\equiv 0, \equiv 1, x_1 \wedge x_2, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3\}$$

	T_0	T_1	S	M	L
$\equiv 0$	+	—	—	+	+
$\equiv 1$					
$x_1 \wedge x_2$					
$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$					

Теорема Поста

➤ Пример. Рассмотрим множество

$$B_8 = \{\equiv 0, \equiv 1, x_1 \wedge x_2, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3\}$$

	T_0	T_1	S	M	L
$\equiv 0$	+	—	—	+	+
$\equiv 1$	—	+	—	+	+
$x_1 \wedge x_2$					
$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$					

Теорема Поста

➤ Пример. Рассмотрим множество

$$B_8 = \{\equiv 0, \equiv 1, x_1 \wedge x_2, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3\}$$

	T_0	T_1	S	M	L
$\equiv 0$	+	—	—	+	+
$\equiv 1$	—	+	—	+	+
$x_1 \wedge x_2$	+	+	—	+	—
$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$					

Теорема Поста

➤ Пример. Рассмотрим множество

$$B_8 = \{\equiv 0, \equiv 1, x_1 \wedge x_2, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3\}$$

	T_0	T_1	S	M	L
$\equiv 0$	+	—	—	+	+
$\equiv 1$	—	+	—	+	+
$x_1 \wedge x_2$	+	+	—	+	—
$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$	+	+	+	—	+

Теорема Поста

	T_0	T_1	S	M	L
$\equiv 0$	+	—	—	+	+
$\equiv 1$	—	+	—	+	+
$x_1 \wedge x_2$	+	+	—	+	—
$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$	+	+	+	—	+

➤ Множество $B_8 = \{\equiv 0, \equiv 1, x_1 \wedge x_2, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3\}$ является функционально полной системой, но никакое его подмножество функционально полной системой не является.

Теорема Поста

➤ Теорема. Из всякой функционально полной системы булевых функций можно выделить функционально полную подсистему, содержащую не более 4 функций.

Теорема Поста

➤ **Доказательство.** В ходе доказательства теоремы Поста было выделено подмножество из 5 функций, образующих функционально полную подсистему:

$$f_0 \in B, \quad f_0 \notin T_0;$$

$$f_1 \in B, \quad f_1 \notin T_1;$$

$$f_s \in B, \quad f_s \notin S;$$

$$f_m \in B, \quad f_m \notin M;$$

$$f_l \in B, \quad f_l \notin L.$$

Теорема Поста

Но если для $f_0 \notin T_0$ помимо равенства

$$f_0(0, 0, \dots, 0) = 1$$

выполняется равенство $f_0(1, 1, \dots, 1) = 1$, то

?

Теорема Поста

Но если для $f_0 \notin T_0$ помимо равенства

$$f_0(0,0,\dots,0)=1$$

выполняется равенство $f_0(1,1,\dots,1)=1$, то

$$\Rightarrow f_0 \notin T_0; f_0 \notin S$$

$$\Rightarrow \{f_0, f_1, f_m, f_l\} \subseteq B.$$

**Функционально
полная подсистема.**

Теорема Поста

Если же для $f_0 \notin T_0$ помимо равенства

$$f_0(0, 0, \dots, 0) = 1$$

выполняется равенство $f_0(1, 1, \dots, 1) = 0$, то

?

Теорема Поста

Если же для $f_0 \notin T_0$ помимо равенства

$$f_0(0,0,\dots,0)=1$$

выполняется равенство $f_0(1,1,\dots,1)=0$, то

$$\Rightarrow f_0 \notin T_0; f_0 \notin T_1; f_0 \notin M$$

$$\Rightarrow \{f_0, f_s, f_l\} \subseteq B.$$

**Функционально
полная подсистема.**

Теорема Поста

Если же для $f_0 \notin T_0$ помимо равенства

$$f_0(0,0,\dots,0)=1$$

выполняется равенство $f_0(1,1,\dots,1)=0$, то

$$\Rightarrow f_0 \notin T_0; f_0 \notin T_1; f_0 \notin M$$

$$\Rightarrow \{f_0, f_s, f_l\} \subseteq B.$$

Заметим, что пример функционально полной системы B_8 показывает, что число 4 в условии теоремы уменьшить нельзя.